

[별표 3]

임상시험용 생물의약품의 품질문서 작성방법 (제5조 관련)

임상시험용 생물의약품의 특성에 따라 일부 항목의 작성요령이 적용되지 않을 수도 있다.

1. 자료목차(Table Of Contents)

자료의 목차를 기재한다.

2. 본문(Body of Data)

2.S. 원료의약품(Active Substance)

2.S.1. 일반정보(General Information)

2.S.1.1. 명칭(Nomenclature)

원료의약품의 다음과 같은 정보를 기재한다.

- 국제일반명칭(INN: International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances):
- 공정서 수재 명칭
- 등록된 명칭
- 회사 코드
- 그외 명칭 또는 코드

2.S.1.2. 구조(Structure)

해당사항이 있는 경우 예측되는 구조에 대한 간략한 설명을 기재한다. 고차 구조, 당화위치를 포함한 아미노산 서열 등. 임상진행에 따라 추가된 정보를 기재한다.

2.S.1.3. 일반적 특성(General Properties)

원료의약품의 물리화학적 특성, 생물학적 활성(즉, 제품이 미리 정의된 생물학적 효과를 수행하는 특이적 능력 등) 및 기타 중요한 특성을 기재한다. 예상되는 작용기전을 기술한다.

2.S.2. 제조(Manufacture)

2.S.2.1. 제조원(Manufacturer(s))

제조, 시험 및 배치 출하에 관련된 모든 제조원, 수탁 업체 등의 명칭, 주소, 책임부과범위 (Responsibility)를 기재한다.

2.S.2.2. 제조공정 및 공정관리(Description of Manufacturing Process and Process Controls)

제조공정과 공정관리를 적절히 서술한다. 제조공정은 일반적으로 하나의 세포은행에서 배양, 회수, 정제, 변형 반응 및 충전으로 구성된다. 저장 및 운반 조건을 간략히 기재한다.

공정관리가 포함된 공정흐름도를 기재한다. 공정관리 결과는 조치 한도(action limits) 또는 예비 허용기준(preliminary acceptance criteria)으로 기록한다. 개발 과정 동안 공정 관련 정보를 추가되면 공정 중 시험 및 기준을 더 상세하게 기재하고 허용기준을 재검토하여 기재한다.

제조단위(회수물 또는 중간체의 풀링(pooling) 정보 포함)와 생산규모를 정하여 기재한다.

원료의약품 제조시 재가공을 실시할 경우(예: 필터 완전성 시험 부적합) 그 타당성을 기재한다.

2.S.2.3. 원료 관리(Control of Materials)

원료 및 출발 물질(Raw and Starting Materials)

원료의약품의 제조에 사용하는 물질(예: 원료 물질, 출발 물질, 세포 배양 배지, 성장 인자, 칼럼 수지, 용매, 시약)들의 사용되는 공정을 포함한 목록을 작성한다. 품질관리 기준(예: 공정서, 자사 기준 등)을 기재한다. 공정서 미수재 물질은 품질 및 관리에 대한 정보를 기재한다. 필요한 경우, 사용물질(배지 성분, 단클론 항체, 효소와 같은 생물 유래 물질 포함)이 해당 기준에 적합함을 증명하는 정보를 제공한다.

생물 유래 원료 물질(세포 은행 제조에 사용되는 물질 포함)은 기원과 사용되는 제조 공정 단계를 기재한다. 생물 유래 물질에 대한 외인성 물질의 안전성 정보는 요약하여 부록 3.A.2에 기재한다.

세포 기질의 출처, 이력 및 세대(Source, history and generation of the cell substrate)

세포 기질의 출처 및 생성(연속 단계의 공정흐름도), 마스터 세포은행(MCB) 개발에

사용된 모/숙주 세포에 도입되거나 세포의 유전적 변형을 위해 사용된 발현 벡터의 분석 자료, 생산 시 관련 유전자의 발현을 촉진하거나 조절하기 위한 전략을 ICH 가이드라인 Q5D의 원칙에 따라 요약하여 기재한다.

세포은행 시스템과 특성분석 및 시험(Cell bank system, characterisation and testing)

제1상 임상시험 시작 전에 마스터 세포은행(MCB)은 반드시 확립되어야 하나 제조용 세포은행(WCB)은 반드시 확립되어야 하는 것은 아니다.

세포 은행들의 생성, 검증(qualification) 및 보관 관련 정보를 기재한다. MCB 및/또는 WCB의 특성을 분석하고 시험 결과를 제시한다. 세포 은행을 생성과 특성 분석은 ICH 가이드라인 Q5D의 원칙에 따라 실시한다.

세포 은행들은 생산에 사용하는 세포의 확인(identity), 생존(viability) 및 순도(purity)를 보장하기 위해 관련 표현형(phenotype)과 유전형(genotype)의 마커들에 대한 특성이 밝혀져야 한다.

임상시험 실시 전에 발현 카세트(expression cassette)의 핵산 서열(코딩 영역의 서열 포함)을 확인되어야 한다.

필요한 경우 외인성 물질의 안전성 평가와 원료의약품 생산에 사용되는 세포 은행에 대한 검증(qualification) 자료를 부록 3.A.2에 포함시킨다.

세포 기질 안정성(Cell substrate stability)

세포 기질 안정성에 대해 확보된 모든 자료를 기재한다.

2.S.2.4. 주요공정 및 중간체 관리(Control of Critical Steps and Intermediates)

제조 공정의 주요 단계에 대한 시험법과 허용 기준을 기재한다. 개발 초기 단계(제1상, 제2상)에는 제한된 자료로 인해 완전한 정보가 제공되지 않을 수 있다.

필요시 반제품(process intermediates)의 저장 기간(hold times), 저장 조건을 기재하고 해당 근거자료를 제시한다.

2.S.2.5. 공정 밸리데이션 및 평가(Process Validation and/or Evaluation)

제출자료에 포함되지 않으나 전 개발과정에서 공정 밸리데이션 및 평가 자료를 수집하여야 한다.

제조공정 중 바이러스 오염에 대한 제거 또는 불활화 단계에 대한 정보를 부록 3.A.2에 포함시킨다.

2.S.2.6. 제조공정 개발(Manufacturing Process Development)

공정 개선(Process Improvement)

개발 단계와 초기 임상시험 단계 동안, 제조 공정 및 관리 전략은 계속 개선되고 최적화된다. 이러 개선 및 최적화는 정상적인 개발 업무에 해당하므로 제출 서류에 적절히 서술한다. 제조 공정 및 관리에 발생한 변경에 대해 요약하고 그 근거를 기재한다. 이런 기록을 통해 변경 전후의 배치 간에 적절한 관계가 확립되어야 하고 비임상 시험과 임상시험에 사용된 각 배치들의 생산 시 공정 버전을 명확히 확인할 수 있어야 한다. 공정이 진화(process evolution)되고 있음을 확인할 수 있도록 공정 변경의 비교 흐름도와 목록이 사용될 수 있다. 공정 변경 시엔 공정 중 시험과 출하 시험의 변경이 필요할 수 있으므로 관련 시험과 허용 기준이 검토되어야 한다.

비교 분석 실험(Comparability exercise)

도입된 변경의 중요성과 개발 단계에 따라, 해당 변경이 생물의약품의 임상적 특성에 유의한 영향을 미치지 않는다는 것을 보장하기 위해 비교 분석 실험이 필요할 수 있다. 이 실험은 변경 후 제품이 실시될 임상시험에 적절하며 시험대상자의 안전에 어떤 문제도 야기하지 않음을 보장하기 위한 것이다.

이러한 비교 분석 실험은 일반적으로 단계적 접근법에 따라, 적절한 분석방법으로 원료의약품과 관련 중간체의 품질 속성을 비교한다. 분석 방법은 보통 정기 시험(routine tests)을 포함하며, 필요시 추가 특성 시험(characterization tests)이 실시될 수 있다. 제조원의 축적된 경험과 기타 관련 정보가 변경에 의해 도입되는 위험을 평가하기에 충분하지 않거나, 시험대상자에게 잠재적인 위험이 예상될 경우, 품질만 고려한 비교 분석 실험으로는 충분하지 않을 수 있다.

비임상시험과 임상시험 초기 단계 동안, 일반적으로 비교 분석 시험은 허가된 의약품만큼 광범위하게 수행되지는 않는다. 최초 인체 적용(First-in-human) 임상시험의 경우, 비임상시험에 사용한 물질을 대표하는 임상시험용의약품을 사용할 것을 권장한

다.

2.S.3. 특성(Characterisation)

2.S.3.1. 구조 및 기타 특성(Elucidation of Structure and other Characteristics)

적절한 기술로 생물공학적 또는 생물학적 물질의 특성(물리화학적 특성, 생물학적 활성, 면역화학적 특성, 순도 및 불순물의 측정 포함)을 분석하여 관련 기준을 확립할 필요가 있다. 문헌 자료만 인용하는 것은 받아들여지지 않는다. 유의한 공정 변경 후, 필요한 경우 제1상 임상시험 이전의 개발 단계에서 적절한 특성 분석을 실시한다.

목적 산물의 경우, 전사후 변형(예: glycoforms) 및 기타 변형을 포함하여 일차, 이차 및 고차 구조에 대한 관련 정보가 모두 기재되어야 한다. 생물학적 활성에 대한 세부 내용을 기재한다. 보통 제1상 임상시험 시작 전에, 신뢰할 수 있고 검증된(qualified) 방법으로 생물학적 활성을 측정한다. 그런 시험법이 없으면 근거를 제시한다. 후기 임상단계에서는 특성 분석 자료의 규모가 증가할 것이다.

특성 분석에 사용된 방법의 선정 사유를 기재하고 적합한 근거를 제시한다.

2.S.3.2. 불순물(Impurities)

공정 관련 불순물(예: 숙주 세포 단백질, 숙주 세포 DNA, 배지 잔류물, 칼럼 여과 물질) 및 제품 관련 불순물(예: 전구물질, 개열된 형, 분해 산물, 집합체)을 기재한다. 최고 임상 용량에 대한 최대 함량을 포함하여 불순물에 대한 정량적 정보를 기재한다. 일부 공정 관련 불순물의 경우(예: 소포제), 제거되었음을 추정하는 것이 그 근거로 받아들여질 수도 있다.

일부 불순물에 대해 정성적 자료만 제시할 경우, 이에 대한 근거를 기재한다.

2.S.4. 원료의약품의 관리(Control of Active Substance)

임상시험 기간 동안 공정 밸리데이션 자료가 불완전하므로, 공정 변경 후 약제학적 품질, 제품 일관성 및 비교 분석을 증명하기 위해 원료의약품 관리를 위한 품질 속성이 중요하다. 따라서 전체 개발 과정에서 관리되는 품질 속성은 예비 허용 기준이 설

정되어 기준에 포함된 시험만으로 한정되지 않는다.

2.S.4.1. 기준(Specification)

임상시험에 사용되는 원료의약품 배치의 기준은 원료의약품의 품질을 충분히 관리하기 위해 사용되는 시험항목과 허용기준을 정하여 기재한다. 함량, 확인 및 순도 시험은 필수항목이다. 다른 근거가 없는 경우 생물학적 활성 시험도 포함된다. 불순물은 안전성을 고려하여 상한치를 설정한다. 원료의약품의 미생물학적 품질을 명시한다.

허용 기준은 보통 제한된 수의 개발 배치와 비임상 및 임상시험 사용 배치를 기초로 설정된 예비 기준이므로 이후 개발 과정에서 재검토되고 조정되어야 한다.

일부 개발 단계에서 제품 특성이 완전히 정의되지 않거나, 관련 허용 기준의 확립을 위한 자료가 충분하지 않은 경우도 기록되어야 한다. 따라서 그런 제품 특성은 허용 한도가 미리 설정되지 않아도 기준에 포함되어야 한다. 2.S.4.4. 배치 분석에 결과를 기재한다.

제2상 및 제3상 임상시험에 대한 추가 정보

정보와 경험이 축적되면 파라미터의 추가나 삭제, 시험법의 변경이 필요할 수 있다. 선행 임상시험에서 설정된 기준 및 허용 기준은 검토되고 현 개발 단계에 맞게 조정되어야 한다.

2.S.4.2. 시험방법(Analytical Procedures)

허용 한도가 설정되지 않은 시험을 포함하여 기준에 포함된 모든 시험에 대해 원료의약품에 사용하는 시험법을 목록으로 작성한다(예: 크로마토그래프법, 생물학적 분석, 등). 공정서에 수재되지 않은 모든 시험방법(즉, 분석을 수행하는 방법)은 간략한 설명을 기재한다.

식약처장이 인정하는 공정서에 수재된 시험법은 해당 공정서를 인용할 수 있다.

2.S.4.3. 시험방법 밸리데이션(Validation of Analytical Procedures)

임상 개발 기간 동안 시험방법 밸리데이션은 발전 과정에 있다.

식약처장이 인정하는 공정서에 수재되었거나 수재된 품목과 관련된 시험방법은 일반

적으로 밸리데이션이 되었다고 간주한다.

제1상 임상시험의 경우, 사용되는 시험법의 적합성을 확증한다. 시험법의 밸리데이션을 수행하기 위한 허용 한도(예: 관련성이 있는 불순물 함량 측정에 대한 허용 한도) 및 파라미터(적절할 경우, 특이성, 직선성, 범위, 정확성, 정밀성, 정량한계 및 검출한계)를 표 서식으로 기재한다.

제2상 및 제3상 임상시험에 대한 정보

사용된 시험법의 적합성을 증명한다. 수행한 밸리데이션의 결과 요약표를 기재한다(예: 적절할 경우, 특이성, 직선성, 범위, 정확성, 정밀성, 정량한계 및 검출한계에 대한 결과 또는 수치). 전체 밸리데이션 보고서를 제시할 필요는 없다.

2.S.4.4. 배치 분석(Batch Analyses)

처음에는 기준이 매우 넓을 수 있어 품질 평가를 위해 실제 배치 자료가 중요하다. 정량적 파라미터는 실제 수치를 기재한다.

해당 임상시험에서 사용되는 배치의 품질을 증명한다(확립된 예비 기준에 적합함). 초기 단계 임상시험은 배치의 수가 한정되어 있으므로 임상시험에 사용하는 배치외에 이전 비임상 및 임상 배치에 대한 결과도 함께 표로 기재한다. 생산 이력이 늘어나면, 적절한 근거가 있을 경우 일부 대표 배치의 결과만 제시할 수 있다.

배치의 용도, 배치 번호, 배치 크기, 제조소, 제조일자, 관리 방법, 허용 기준 및 시험 결과를 목록으로 작성한다. 각 배치에 사용한 제조 공정을 확인한다.

2.S.4.5. 기준 설정근거(Justification of Specification)

순도, 불순물, 생물학적 활성 및 의약품 성능과 관련된 기타 품질 속성에 대한 기준 및 허용 기준에 대한 근거를 기재한다. 기준 설정 근거는 관리시 사용되는 시험법을 고려하여 관련 개발 자료, 비임상시험 및 임상시험 사용 배치와 안정성 시험자료를 기초로 한다. 초기 임상 개발 동안에는 허용 기준이 넓어지고 공정 능력을 반영하지 않을 수도 있다. 제한적인 경험만 있을 경우, 제1상/제2상 임상시험에서는 더넓은 한도가 설정될 수 있다. 그러나, 시험대상자의 안전에 영향을 미칠 수 있는 품질 속성의 경우, 활용 가능한 정보(예: 공정 능력, 제품 유형, 용량, 투여 기간 등)을 감안하여 신중히 한도를 설정한다. 선택된 역가 시험은 관련성과 허용 한도(안)의 근거를 제시한다.

이전에 적용된 기준을 변경할 경우(예: 파라미터의 추가 또는 삭제, 허용 기준의 확대) 근거가 제시되어야 한다.

2.S.5. 표준품 또는 표준물질(Reference Standards or Materials)

생물학/생명공학 유래 제품의 특성때문에 임상시험용의약품의 배치들 간의 일관성(consistency), 시판될 제품과 동등성(comparability)을 보장하고, 공정 개발과 상업적 생산 사이의 관련성 제공을 위해 특성 분석이 잘된 표준물질이 필요하다. 표준물질의 특성 분석은 신뢰성 있는 최신 시험법으로 수행되고 충분히 기재되어야 한다. 표준물질을 확립하기 위해 사용된 제조 공정과 관련 정보도 기재한다.

임상 개발기간 동안 1개 이상의 표준품이 사용되었다면 표준품들간의 관계가 적절히 유지되었음을 확인할 수 있는 품질 평가 이력을 제시한다.

가능한 경우, 공인된 표준품(국제 또는 국가표준품)을 일차 표준물질로 사용한다. 그러나, 공인된 표준품은 일부 정의된 시험방법(예: 생물학적 활성)에만 제한적으로 사용할 수 있다. 공인된 표준품을 사용할 수 없는 경우 자사 표준물질을 확립한다.

2.S.6. 용기 및 포장(Container Closure System)

원료의약품에 사용된 일차 포장재를 서술한다. 원료의약품과 일차 포장 간에 상호작용이 발생할 가능성이 있는지 고려한다.

2.S.7. 안정성(Stability)

안정성 요약과 결론(Stability Summary and Conclusions(protocol / material and method))

제안된 원료의약품의 보관 기간을 보장하는 안정성 시험계획(기준, 시험법 및 시험 간격 포함)을 기재한다. 시험 간격은 일반적으로 ICH Q5C를 따른다.

안정성 프로그램의 대상이 되는 원료의약품 배치의 품질은 계획된 임상시험에 사용될 물질의 품질을 대표할 수 있어야 한다.

안정성 프로그램의 대상이 되는 원료의약품은 임상시험 배치 제조 시 사용된 원료의

약품의 용기 및 포장과 동일한 유형과 재료의 용기에 담아서 보관한다. 원료의약품의 안정성 시험에는 일반적으로 크기를 줄인 용기의 사용이 허용된다.

안정성시험은 제안된 보관 조건에서 원료의약품의 안정성을 평가하여야 한다. 제품 분해 프로파일의 이해 및 사용기간 연장을 위해 가속 및 가혹 조건 시험이 권장된다.

안정성시험 계획에는 원료의약품의 순도/불순물 프로파일과 역가 변화를 검출할 수 있는 시험이 포함되어야 한다. 다른 근거가 없는 경우, 역가 시험은 안정성시험계획에 포함되어야 한다.

생물학/생명공학 유래 원료의약품은 ICH Q1A 가이드라인에 정의되어 있는 재시험 기간이 적용되지 않는다.

안정성 자료(Stability data / results)

임상시험용 물질은 제조 공정을 대표하는 1개 이상의 배치에 대해 안정성 자료를 기재한다. 관련 개발 배치 또는 이전 제조 공정을 사용하여 제조된 배치에 대한 안정성 자료도 제시한다. 그런 배치 자료는 임상시험용 물질의 품질을 대표할 수 있는 근거를 적절히 제시할 경우 원료의약품의 사용기간을 정할 때 사용될 수 있다.

안정성 자료는 표 서식으로 요약하고, 배치 시험일, 제조일자, 공정 버전, 조성, 보관 조건, 측정 시점, 시험방법, 허용 기준 및 결과를 기재한다.

정량적 파라미터는 실제 수치를 기재한다. 모든 관찰된 자료의 경향이 제시되어야 한다.

임상 개발 과정 동안 원료의약품의 안정성에 대해 확보된 자료의 양과 정보를 반영할 수 있도록 점진적인 요건이 적용될 필요가 있다. 제3상 임상시험의 경우 원료의약품의 안정성 프로파일을 포괄적으로 이해되어야 한다.

사용(유효)기한 설정(Shelf-life determination)

원료의약품의 안정성에 대해 확보된 자료에 대한 평가를 바탕으로 제안된 보관 조건 하의 원료의약품의 사용기간을 기재한다. 관찰된 모든 자료의 경향이 고려되어야 한다.

보관 기간은 ICH Q5C에 서술된 대로, 장기, 실시간 및 실제 온도 안정성 시험에 근거하여 설정한다. 그러나, 실시간 안정성 자료의 범위를 초과하는 사용기간의 연장은 가속 시험을 포함한 관련 자료에 의해 근거가 타당하면 허용된다.

연장 후 최대 사용기간은 대표 배치에 따라 제시된 안정성 자료의 2배나 12개월 이상을 초과하지 않는다. 그러나, 계획된 장기보존시험의 기간을 초과하는 연장은 허용되지 않는다.

안정성시험계획을 세울 때 플랫폼 기술을 포함한 예비 지식을 고려할 수 있다. 그러나, 이 자료 자체로는 실제 임상시험용의약품의 사용기간에 대한 근거가 되기에 충분하지 않다.

사용기간의 연장을 계획할 경우, 의뢰자는 제출한 계획에 따라 안정성 프로그램을 이행하고, 예기치 못한 이슈가 발생할 경우 관할 당국에 모든 시정 조치계획(CAPA)을 포함하여 해당 상황을 보고한다는 이행 서약을 해야 한다.

2.P. 임상시험용 의약품(Investigational medicinal product under test)

2.P.1. 완제의약품의 개요와 조성(Description and Composition of the Investigational Medicinal Product)

임상시험용의약품의 정성적 및 정량적 조성에 대하여 다음 정보를 포함하여 서술한다.

- 제형에 대한 간략한 서술 또는 표
- 조성, 즉, 제형의 모든 성분 및 단위 당 분량 목록(만약에 있다면, 과다투입량 포함), 성분의 기능, 그리고 품질 관련 기준(예: 공정서 기준 또는 제조원 자사기준)
- 첨부된 희석제
- 제형 및 재용해 희석제(해당될 경우)에 사용된 용기 및 포장 유형

2.P.2. 개발경위(Pharmaceutical Development)

개발 초기에는 이 장에 포함될 정보가 없거나 제한적일 수 있다.

새로운 제형 또는 첨가제를 사용한 근거를 포함하여 제형 개발 경위를 간략히 서술한다.

의약품의 추가 조제가 필요한 제품인 경우(예: 재용해, 희석, 혼합), 사용된 물질(예: 용매, 희석제 등)의 적합성을 증명하고 조제 방법을 요약한다(임상시험계획서에 상세하게 서술되어 있다고 언급할 수도 있다).

제제가 포장재와 함께 사용될 경우 정확한 투여에 영향을 주지 않다는 사실을 기재한다.(예를 들어, 제품이 용기 또는 주입 시스템의 벽에 흡착되지 않음을 보증) 특히 저용량 및 고희석 제제와 관련이 있다. 해당되는 경우, 최초 인체 적용 (first-in-human) 임상시험에서는 신뢰할 수 있는 매우 작은 용량의 투여를 다루어야 한다.

제조공정 개발(Manufacturing Process Development)

선행 임상시험과 비교하여 변경된 제조 공정을 서술한다(제형화 및 제형의 변경 포함). 유의한 변경(예: 제형화 변경)은 적절한 비교 분석 실험을 통해 지지되어야 한다 (2.S.2.6. 참조). 이 자료는 변경을 적절히 이해하고 임상시험 대상자의 안전에 대한 잠재적인 결과를 평가할 수 있을 만큼 상세히 기재한다.

임상시험 단계 동안 제형화의 변경이 있을 경우 이를 문서화하고, 의약품의 품질, 안전성, 임상적 특성, 투여 및 안정성에 미치는 영향에 대해 기재하고 근거를 제시한다.

2.P.3. 제조(Manufacture)

2.P.3.1. 제조원(Manufacturer(s))

제조, 시험 및 배치 출하에 관련된 모든 제조원, 수탁 업체 등의 명칭, 주소, 책임부과범위(Responsibility)를 기재한다. 복수의 제조원이 제조에 관여할 경우, 각각의 책임 부과 범위를 명확히 서술한다.

2.P.3.2. 배치 조성(Batch Formula)

임상시험에 사용하는 배치에 대해 배치 조성을 기재한다. 사용된 모든 성분의 목록이 포함되어야 한다. 배치 크기 또는 배치 크기의 범위를 기재한다.

2.P.3.3. 제조공정 및 공정관리(Description of Manufacturing Process and Process Controls)

공정 중 시험이 포함된 모든 단계에 대한 공정 흐름도를 기재한다. 공정 중 시험의

결과는 조치 한도(action limits)로서 기록되거나 예비 허용 기준으로서 보고될 수 있다. 개발 과정 동안 공정 지식이 쌓이면, 공정 중 시험 및 기준을 더 상세하게 기재하고 허용 기준을 재검토한다.

제조합 단백질 및 단클론 항체가 들어 있는 대부분의 제품은 비표준적이라고 간주되는 무균 공정에 의해 제조된다. 비표준적 제조공정 또는 신기술이나 새로운 포장 공정은 충분히 상세하게 서술한다.

2.P.3.4. 주요공정 및 반제품 관리(Control of Critical Steps and Intermediates)

제조 공정의 주요 단계를 관리하기 위한 시험 및 허용 기준을 기재한다. 개발 초기 단계(제1상/제2상 임상시험)에는 한정된 자료로 인하여 완전한 정보가 확보되지 않을 수 있다.

공정 반제품에 대해 대기 시간(hold times)이 예견될 경우, 기간 및 보관 조건을 기재하고, 물리화학적, 생물학적 및 미생물학적 특성 측면에서 그 근거가 되는 자료를 제시한다.

여과에 의한 멸균의 경우, 여과 전 최대 미생물 허용 한도를 반드시 기재한다. 대부분의 경우 10 CFU/100ml 이하인 경우 적합하며, 이 한도는 필터의 지름 대비 여과되는 용적에 따라 달라진다. 이 요건을 만족하지 못하면 미생물 수준을 낮추기 위해 세균 여과(bacteria-retaining) 필터를 통과시키는 예비 여과를 사용할 필요가 있다. 활용할 수 있는 의약품이 한정되어 있기 때문에, 근거가 있을 경우 100 ml 미만의 예비/여과 용적을 시험할 수도 있다.

재가공은 단계를 충분히 서술하고 적절하게 그 근거를 밝힐 경우에만 특정 제조 단계(예: 재여과)에 대해서 허용될 수 있다.

2.P.3.5. 공정 밸리데이션 및 평가(Process Validation and/or Evaluation)

해당될 경우, 무균 공정 및 동결건조의 밸리데이션 현황을 간략하게 서술한다. 멸균 공정의 밸리데이션은 시판 허가된 제품과 동일한 표준으로 실시한다. 특히 완제품의 안전성과 직접 관련된 정보(즉, 미생물 한도 및 배지 충전 운행)를 포함한다.

2.P.4. 첨가제의 관리(Control of Excipients)

2.P.4.1. 기준(Specification)

식약처장이 인정하는 공정서의 기준을 적용할 수 있다. 해당되지 않을 경우 첨가제는 자사 기준을 기재한다.

2.P.4.2. 시험방법(Analytical Procedures)

식약처장이 인정하는 공정서에 수재된 일반시험법이 아닐 경우, 사용한 시험방법을 기재한다.

2.P.4.3. 시험방법의 밸리데이션(Validation of Analytical Procedures)

해당사항 없음.

2.P.4.4. 기준 설정근거(Justification of Specification)

식약처장이 인정하는 공정서에 첨가제가 수재되어 있지 않을 경우, 자사 기준의 근거를 기재한다.

2.P.4.5. 사람 또는 동물 유래 첨가제(Excipients of Human or Animal Origin)

사람 또는 동물 유래 첨가제는, 외래성 물질의 안전성 평가(예: 출처, 기준, 수행한 시험의 내용) 및 바이러스 안전성 자료에 관한 정보를 부록 3.A.2에 기재한다, TSE 인자도 부록 3.A.2장에 기재한다.

사람 알부민이나 혈장 유래 성분이 첨가제로 사용될 경우 외인성 물질의 안전성 평가 관련 자료가 제출되어야 한다. 허가된 제품에 사용된 혈장 유래 성분은 이를 인용할 수 있다.

2.P.4.6. 새로운 첨가제(Novel Excipients)

의약품에 최초 사용하거나 새로운 투여 경로로 사용하는 첨가제는 뒷받침하는 안전성 자료(비임상 및/또는 임상)를 인용하고 원료의약품 서식에 따라 제조, 특성 및 관리에 대해 상세하게 기재한다(세부 내용은 부록 3.A.3 참조).

2.P.5. 임상시험용의약품의 관리(Control of Investigational Medicinal Product)

2.P.5.1. 기준(Specification)

원료의약품 기준 설정 시 서술한 원칙과 동일한 원칙이 적용한다. 기준에서, 제품의 품질을 충분히 관리할 수 있도록 임상시험에 사용하는 제품의 배치에 대해 사용하는 시험 및 허용 기준을 정의한다. 함량, 확인 및 순도 시험은 필수적이다. 무균 제제는 무균 및 엔도톡신 시험이 필수적이다. 다른 근거가 없는 경우 생물학적 활성 시험이 포함된다. 불순물은 안전성을 고려하여 상한치를 설정한다. 이런 기준들은 후속 개발 과정에서 재검토하고 조정될 필요가 있다.

의약품 품질 속성에 대한 허용 기준은 안전성 고려사항 및 개발 단계를 고려한다. 허용 기준은 일반적으로 한정된 수의 개발 배치와 비임상 및 임상시험에 사용한 배치에 기초하므로, 본질적으로 예비적이다. 이런 기준들은 후속 개발 과정에서 재검토하고 조정할 필요가 있을 수도 있다.

시험방법과 함량 및 생물활성에 대한 한도는 정확한 투여량을 보장한다.

원료의약품 기준에 의해 관리되지 않는 불순물은 안전성을 고려하여 상한치를 설정한다.

제2상 및 제3상 임상시험에 대한 추가 정보

지식과 경험이 쌓이면서 파라미터의 추가 또는 삭제와 시험법의 변경이 필요할 수 있다. 선행 임상시험에서 설정된 기준 및 허용 기준은 제3상 임상시험에 대해 재검토해야 하며, 적절할 경우 현 개발 단계에 맞게 조정한다.

2.P.5.2. 시험방법(Analytical Procedures)

기준에 포함된 모든 시험에 대해 시험법을 서술한다. 일부 단백질 및 복합(complex) 또는 혁신적인 제형의 경우, 보다 높은 수준의 세부 내용에 대한 서술이 필요할 수도 있다.

상세한 요건은 2.S.4.2를 참조한다.

2.P.5.3. 시험방법의 밸리데이션(Validation of Analytical Procedures)

상세한 요건은 2.S.4.3을 참조한다.

2.P.5.4. 배치 분석(Batch Analyses)

최초 기준이 매우 넓을 수도 있지만, 품질 평가는 실제 배치 자료가 중요하다. 정량적 파라미터는 실제 수치를 기재한다.

해당 임상시험에서 사용하려는 배치의 품질을 증명하여야 한다(확립된 예비 기준에 적합). 보통 배치의 수가 한정되어 있다는 특징을 보이는 초기 단계 임상시험의 경우, 해당 임상시험에서 사용하려는 배치에 대한 결과를 포함하여 관련 비임상 및 임상 배치에 대한 결과를 기재한다. 그러나, 생산 이력이 늘어나면, 적절한 근거가 있을 경우 일부 대표 배치의 결과만 제시하더라도 받아들여질 수 있다.

배치의 용도와 함께 배치 번호, 배치 크기, 제조소, 제조일자, 관리 방법, 허용 기준 및 시험 결과를 목록으로 작성한다. 각 배치에 사용한 제조 공정을 확인한다.

2.P.5.5. 불순물 특성(Characterisation of Impurities)

2.S.3.2.장에서 다루지는 않았지만 임상시험용의약품에서 추가로 관찰되는 불순물 및 분해 산물을 확인하고 필요할 경우 정량한다.

2.P.5.6. 기준 설정근거(Justification of Specification)

원료의약품의 기준에 주로 근거하여 완제품 기준에 포함된 품질 속성의 근거를 기재한다. 품질 속성의 지표가 되는 안정성을 고려한다. 제안된 허용 기준은 그 근거를 밝힌다.

2.P.6. 표준품 및 표준물질(Reference Standards or Materials)

해당될 경우 표준품의 특성 분석에 대한 파라미터를 제출한다.

해당될 경우 2.S.5.을 인용할 수 있다.

2.P.7. 용기 및 포장(Container Closure System)

임상시험용의약품에 사용하려는 일차 포장을 서술한다. 적절할 경우, 관련 약전 규격을 인용한다. 완제품을 비표준적 투여 기구에 담아 포장하거나, 공정서 미수재 물질을 사용할 경우, 성상 및 기준을 기재한다.

제품과 용기 및 포장 간에 상호작용의 가능성이 있는 비경구제는 더 상세한 설명이 필요할 수도 있다.

2.P.8. 안정성(Stability)

임상시험용의약품은 실시간 안정성시험자료, 안정성시험 이행 서약 및 승인 후 연장에 의해 보장되는 사용기간 연장을 포함하여 안정성시험 계획, 안정성시험결과, 사용기간 결정에 대해 원료의약품과 동일한 요건이 적용된다. 안정성시험은 의도하는 보관 기간 동안 임상시험용의약품이 안정하다고 충분히 보장할 수 있어야 한다. 제시된 자료는 제품의 출하부터 임상시험 대상자에게 투여할 때까지 제안된 사용기간을 뒷받침하는 근거가 되어야 한다. 임상시험용의약품의 안정성시험계획은 원료의약품의 안정성 프로파일에서 얻은 지식을 충분히 고려하여 작성되어야 한다.

근거가 있을 경우, 브래के팅(bracketing) 및 매트릭스(matrixing) 접근법이 허용될 수 있다.

재용해, 희석 또는 혼합 후 사용하려는 제제는 개봉 후 사용(in-use) 안정성 자료를 기재한다. 개봉 또는 재용해 후 제제를 바로 사용할 경우 이런 연구가 요구되지 않는다.

3. 부록(APPENDICES)

3.A.1. 시설과 장비(Facilities And Equipment)

해당사항 없음.

3.A.2. 외래성 물질에 대한 안전성 평가(Adventitious Agents Safety Evaluation)

제조공정 동안 원료의약품 및 의약품과 접촉하는 그러한 물질이 있는지 확인한다. 사람 또는 동물 유래 외래성 물질의 잠재적인 오염 측면에서 위험을 평가한 정보를 기재한다.

TSE 인자(TSE Agents)

전염성 해면상뇌증 인자의 회피 및 관리를 위한 세부 정보를 기재한다. 이 정보에는 예를 들어 물질, 공정 및 인자에 대해 적절한 생산 공정의 확인서 및 관리가 포함될 수 있다.

바이러스 안전성(Viral Safety)

해당될 경우, 잠재적인 바이러스 오염 측면에서 위험을 평가한 정보를 기재한다.

기타 외래성 물질(Other Adventitious Agents)

세균, 마이코플라즈마 및 진균과 같은 기타 외래 물질에 관한 세부 정보를 핵심 문서(core dossier)의 적절한 장에 기재한다.

3.A.3. 첨가제(Excipients)

새로운 첨가제는 의약품국제공통기술문서(CTD, Common Technical documents)의 S장에 따라 각 임상시험 단계에 부합하는 정보를 기재한다.

3.A.4. 재용해 및 희석을 위한 용매(Solvents For Reconstitution And Diluents)

재용해 및 희석에 사용하는 용매는 의약품국제공통기술문서(CTD, Common Technical documents)의 P장에 따라 적용 가능한 관련 정보를 기재한다.